

2021년도 건강운동관리사 필기시험 문제지

2 교 시

문제유형	A형
시험일시	2021. 6. 26 (토) 11:40 ~ 13:00

과 목 코드

운 동 상 해	74
기 능 해 부 학 (운동역학 포함)	75
병 태 생 리 학	76
스 포 츠 심 리 학	77

운동상해 (74)

1. <보기>에서 손상조직의 치유과정 중 염증반응 단계(inflammatory response phase)의 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 포식작용(phagocytosis)
 ㉡ 육아조직(granulation tissue) 생성과 혈관 생성
 ㉢ 혈관 수축과 혈관 확장
 ㉣ 섬유아세포(fibroblast)와 상처 크기 감소

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
 ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

2. 쇼크(shock) 발생 시 주요 증상과 대처 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혈액 상실이 있는 저혈량성 쇼크(hypovolemic shock)가 발생하면 즉시 병원으로 이송해야 한다.
 ② 갈증을 호소하는 경우 무기질 상실을 막기 위하여 즉시 물을 섭취하도록 도와준다.
 ③ 창백한 피부는 불충분한 순환, 출혈 또는 인슐린 쇼크를 의미한다.
 ④ 쇼크 발생 시 중요한 생체신호로써 맥박, 호흡, 혈압을 체크한다.

3. 머리 및 목뼈(cervical vertebra) 손상을 입은 환자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목뼈 골절(fracture)이 의심되는 환자는 지속적으로 머리와 목을 고정시킨다.
 ② 맥박저하, 혈압상승 또는 불규칙한 호흡은 머리안(cranial cavity)내 압력이 증가된 것을 의미한다.
 ③ 안면보호대가 있는 헬멧을 착용하고 있다면, 척추보드로 옮기기 전에 기도평가를 위해 안면보호대를 제거해야 한다.
 ④ 바빈스키 반사(Babinski's reflex)검사 시 발가락의 굴곡과 내전은 양성반응을 의미한다.

4. <보기>에서 설명하고 있는 손상으로 옳은 것은?

—<보기>—

긴엄지별립힘줄(abductor pollicis longus tendon)과 짧은엄지뿔힘줄(extensor pollicis brevis tendon)이 마찰되어 손목지지띠와 손목힘줄에 문제가 나타난다.

- ① 드퀘베인 증후군(de Quervain's syndrome)
 ② 삼각 섬유연골 복합체 손상(triangular fibro-cartilage complex injury)
 ③ 박리성 뼈연골염(osteochondritis dissecans)
 ④ 손목 터널 증후군(carpal tunnel syndrome)

5. <보기>에서 신장 운동(stretching exercise)의 금기사항으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 연부조직의 혈종이 관찰될 경우
 ㉡ 급성염증이나 감염이 있을 경우
 ㉢ 과가동성(hyper mobility)이 있을 경우
 ㉣ 연부조직의 단축이 가동범위를 제한할 경우

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
 ③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

6. PNF(proprioceptive neuromuscular facilitation) 동작 중 엉덩관절(hip joint)의 D2(diagonal 2)패턴 움직임에 해당하는 것은?

- ① 굽힘(flexion), 모음(adduction), 가쪽돌림(external rotation)
 ② 굽힘(flexion), 벌림(abduction), 안쪽돌림(internal rotation)
 ③ 펴름(extension), 모음(adduction), 안쪽돌림(internal rotation)
 ④ 펴름(extension), 벌림(abduction), 가쪽돌림(external rotation)

7. <보기>에서 구획증후군(compartment syndrome)에 관한 설명으로 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 구획증후군은 깊숙한 부위의 통증과 경직, 팽윤 등을 동반한다.
 ㉡ 만성구획증후군은 직접적 외상없이 주로 운동 후 발생한다.
 ㉢ 급성구획증후군은 탄력붕대를 이용한 압박이 부종을 조절하는데 효과적이다.
 ㉣ 급성구획증후군은 황색포도상구균(staphylococcus aureus)의 감염에 의해 나타난다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
 ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

8. <보기>에서 목 신경뿌리(cervical nerve root)의 손상 유무를 알아보는 검사방법으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 스펠링검사(spurling test)
 ㉡ 목뼈압박검사(cervical compression test)
 ㉢ 팔신경열기검사(brachial plexus test)
 ㉣ 커니그검사(Kernig's test)

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
 ③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

9. 넓다리돌기윤활주머니염(trochanteric bursitis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Q각의 차이로 인해 여성보다 남성에게서 발병 빈도가 높다.
- ② 모음근(adductor)과 벌림근(abductor) 사이의 불균형이 원인이다.
- ③ 넓다리뼈(femur) 큰돌기(greater trochanter)에서 비교적 흔하게 발생하는 질환이다.
- ④ 볼기근(gluteal)이 닿는 곳(insertion) 주변 또는 엉덩정강띠(IT-band)가 지나가는 주변에 염증이 발생한다.

10. 고온 환경에서의 질병 및 손상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저나트륨혈증(hyponatremia)은 수분의 과다 공급에 의해 발생한다.
- ② 운동유발 근육경련(muscle cramp)은 운동 중 또는 후에 발생하는 불수의적 근수축이다.
- ③ 열실신(heat syncope)의 증상 및 징후에는 어지러움, 기절, 체온상승, 정신혼란 등이 있다.
- ④ 열사병(heat stroke)에서 초기 빈맥과 저혈압은 높은 말초 저항에 의해 발생한다.

11. 뼈되기근육염(골화근염, myositis ossificans)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 뼈의 무기질량 감소와 약화를 초래하며 에스트로겐 감소로 인해 가속화된다.
- ② 성장판 주변의 힘줄 부착 부위의 전열골절로 발생한다.
- ③ 선천성 뼈 이상으로 두 뼈의 구조물 충돌로 발생한다.
- ④ 동일 부위의 반복적인 타박상으로 인해 근육에 칼슘 침전물이 생기면서 발생한다.

12. 수중재활운동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비만인은 지방조직에 의해 부력(buoyancy)이 증가한다.
- ② 부력과 점성(viscosity)은 신체에 직접적인 영향을 준다.
- ③ 선 자세에서 위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine)까지 침수 시 체중의 약 30 %가 지지된다.
- ④ 수압(hydrostatic pressure)은 정맥순환을 촉진하여 1회 박출량을 증가시킨다.

13. 무릎넙다리 통증증후군(patellofemoral pain syndrome)의 관절과 근육 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증가된 Q각은 무릎관절이 굽힘되었을 때 안쪽 관절면의 압박력을 증가시킨다.
- ② 무릎뼈 고위(alta)는 무릎뼈 활주를 감소시키고 보상적으로 정강뼈의 안쪽돌림을 일으킨다.
- ③ 무릎뼈 저위(baja)는 지방패드를 옆으로 노출시켜 시상면에서 보았을 때 두 개의 봉(hump)을 형성한다.
- ④ 정강뼈의 가쪽돌림은 활차(condyle)안 무릎뼈의 가쪽 압박력을 증가시켜 무릎뼈의 회전을 유발한다.

14. <보기>에서 설명하는 손상은?

-〈보기〉-

- ㉠ 아래오목위팔인대(inferior glenohumeral ligament)의 파열은 재발성 어깨불안정과 관련이 있다.
- ㉡ 스피드(speed) 검사와 예가손(Yergason) 검사에서 양성이 나타날 수 있다.
- ㉢ 팔 벌림과 가쪽돌림 자세에서 머리 위로 팔을 올렸을 때 통증과 근력 약화가 주된 증상이다.
- ㉣ 치료는 파열 유형과 오목위팔관절(glenohumeral joint) 불안정성의 유무에 따라 결정된다.

- ① 유착성 관절막염(adhesive capsulitis)
- ② 오목테두리 파열(glenoid labrum tears)
- ③ 박리성 골연골염(osteochondritis dissecans)
- ④ 흉곽출구압박 증후군(thoracic outlet compression syndrome)

15. <보기>에서 봉우리빗장관절(acromioclavicular joint) 손상 평가에 관한 설명으로 옳은 것으로만 묶인 것은?

-〈보기〉-

- ㉠ 식도와 기도의 압박으로 인한 연하곤란 및 호흡저하가 나타날 수 있다.
- ㉡ 뒤쪽 탈구 시 환측의 팔, 목과 머리에 정맥 울혈이 나타날 수 있다.
- ㉢ 저버리프트오프 검사(Gerber lift off test)는 감각이상을 평가하는 검사이다.
- ㉣ 피아노 건반 징후(piano key sign)로 봉우리빗장인대(acromioclavicular ligament) 손상을 의심할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ

16. 무릎손상의 검사법, 양성반응, 손상 의심부위가 바르게 연결되지 않은 것은?

	검사법	양성반응	손상 의심부위
①	넙다리근 능동검사 (quadriceps active test)	정강뼈의 앞쪽이동 (anterior translation)	뒤 십자인대 손상
②	테살리 검사 (Thessaly test)	관절선 통증 및 잠김(locking)	안쪽 또는 가쪽 반달연골 손상
③	슬로컴 검사 (Slocum's test)	정강뼈 평면(tibia plateau)의 가쪽돌림 증가	안쪽결인대 손상
④	다이얼 검사 (dial test)	정강뼈의 가쪽돌림 증가	뒤 가쪽 구조물 손상

17. 발목의 통증 위치에 따른 손상으로 옳은 것은?

- ① 안쪽 - 뒤정강근(posterior tibialis) 힘줄염
- ② 가쪽 - 뒤꿈치뼈(calcaneus) 점액낭염
- ③ 앞면 - 짧은 종아리근(peroneus brevis) 힘줄염
- ④ 뒷면 - 편 지지띠(extensor retinaculum) 염좌

18. <보기>에서 병적 보행(pathological gait)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 중간볼기근(gluteus medius)이 약하면 한발 입각기(stance phase)에 골반이 틀어지며 균형을 잡기 어렵다.
- ㉡ 발목관절의 가동범위가 제한되면 발가락이 지면에 끌리지 않도록 엉덩관절 굽힘을 증가시킨다.
- ㉢ 넓다리네갈래근(quadriceps femoris)의 약화 또는 아킬레스건의 경직(stiffness)이 있으면 발뒤꿈치가 땅에서 일찍 떨어지게 된다.
- ㉣ 넓다리네갈래근의 과활성화는 부하단계(loading response)에서 무릎 굽힘의 억제를 야기한다.

- ① ㉠
- ② ㉠, ㉡
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

19. 운동 손상 후 상처 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오염된 찰과상의 경우 상처의 오염균을 제거하지 않고 붕대로 감는다.
- ② 표면 타박상에는 주기적으로 얼음찜질 및 압박을 적용한다.
- ③ 관절탈구 발생 시 원위맥박, 감각, 그리고 움직임을 평가해야 한다.
- ④ 혈액 또는 체액이 튀고, 분출할 때 처치자는 안면보호대 및 관련 보호장비를 착용해야 한다.

20. <보기>와 같은 방법으로 측정하는 관절의 움직임은?

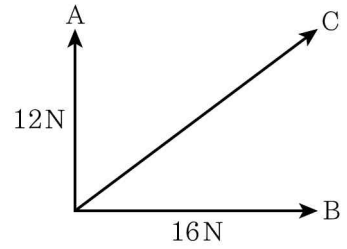
<보기>



- ① 무릎관절 안쪽돌림
- ② 무릎관절 가쪽돌림
- ③ 엉덩관절 안쪽돌림
- ④ 엉덩관절 가쪽돌림

기능해부학 (75)

1. 그림과 같이 힘이 작용할 때, 합력(resultant force) C의 크기는?



- ① 20N
- ② 24N
- ③ 28N
- ④ 32N

2. 운동학(kinematics)의 변인(variable)에 해당하지 않는 것은?

- ① 보폭(step length)
- ② 관절각도(joint angle)
- ③ 지면반력(ground reaction force)
- ④ 관절각속도(joint angular velocity)

3. <보기>에서 관절의 닫힌 위치(close-packed position)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

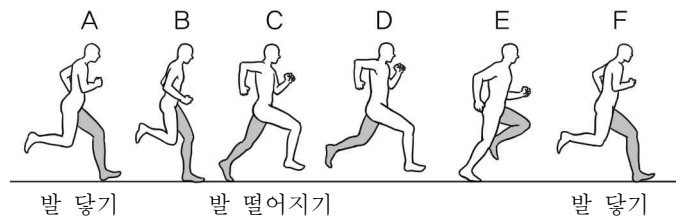
<보기>

- ㉠ 관절을 이루는 두 뼈의 접촉면적은 최소가 된다.
- ㉡ 무릎관절은 완전 펴(extension) 상태에서 닫힌 위치가 된다.
- ㉢ 목발종아리관절(talocrural joint)은 완전 발등굽힘(dorsiflexion) 상태에서 닫힌 위치가 된다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢

4. <보기>는 일반적인 주행(running) 동작에 관한 그림과 설명이다. ㉠~㉣의 참과 거짓 여부를 바르게 나열한 것은?

<보기>



- ㉠ A~C 구간 : 체중 이상의 지면반력(ground reaction force)이 발생한다.
- ㉡ A~F 구간 : 보폭(step length)을 나타낸다.
- ㉢ C~F 구간 : 전체(A~F 구간)의 60 % 정도를 차지한다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 참 | 거짓 | 참 |
| ② | 거짓 | 참 | 거짓 |
| ③ | 참 | 거짓 | 거짓 |
| ④ | 거짓 | 참 | 참 |

5. <보기>는 근육 모양(muscle shape)에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>

- 넓다리곧은근(rectus femoris)은 (㉠)이다.
- (㉡)의 해부학적 단면적(anatomical cross-sectional area)과 생리학적 단면적(physiological cross-sectional area)은 같다.
- 해부학적 단면적이 같다면 깃근육(penniform muscle)은 방추근육(fusiform muscle) 보다 (㉢) 힘을 낸다.

	㉠	㉡	㉢
①	깃근육	깃근육	작은
②	방추근육	방추근육	큰
③	깃근육	방추근육	큰
④	방추근육	깃근육	작은

6. 먼쪽노자관절(distal radioulnar joint)의 직접적인 안정성(stability)을 지원하는 해부학적 구조에 해당하지 않는 것은?

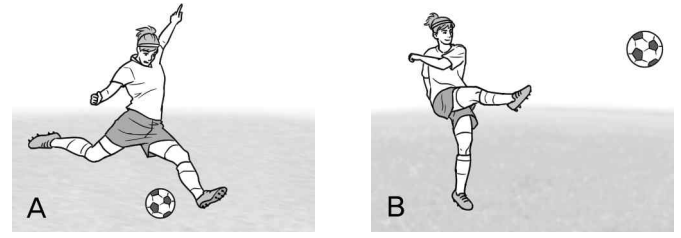
- ① 네모옆침근(pronator quadratus)
- ② 편근지지띠(extensor retinaculum)
- ③ 자쪽손목편근힘줄(extensor carpi ulnaris tendon)
- ④ 삼각섬유연골복합체(triangular fibrocartilage complex)

7. 앞십자인대(anterior cruciate ligament)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뒤십자인대(posterior cruciate ligament)에 비해 길이가 짧다.
- ② 무릎관절의 고유수용감각(proprioception) 기능에 도움을 준다.
- ③ 무릎관절의 과신전(hyperextension)에 의해 부상을 입을 수 있다.
- ④ 무릎관절의 굽힘(flexion) 시 굴림(roll)과 미끄러짐(slide)에 관여한다.

8. <보기>는 축구공을 차는 동작을 구분하여 나타낸 그림과 설명이다. ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>



- <그림 A>에서 <그림 B>를 수행하는 동안 오른쪽 무릎관절의 굴림과 미끄러짐은 (㉠) 방향이다.
- 뉴턴의 제2법칙에 따르면, <그림 B>에서 축구공의 가속도는 축구공에 가해진 힘의 크기와 (㉡)관계에 있다.

	㉠	㉡
①	반대	비례
②	같은	반비례
③	같은	비례
④	반대	반비례

9. <보기>에서 겨드랑신경(axillary nerve)의 지배를 받는 근육으로만 묶인 것은?

<보기>

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ㉠ 어깨세모근(deltoid) | ㉡ 작은원근(teres minor) |
| ㉢ 가시아래근(infraspinatus) | ㉣ 어깨올림근(levator scapula) |

① ㉠, ㉡	② ㉠, ㉣
③ ㉡, ㉣	④ ㉢, ㉣

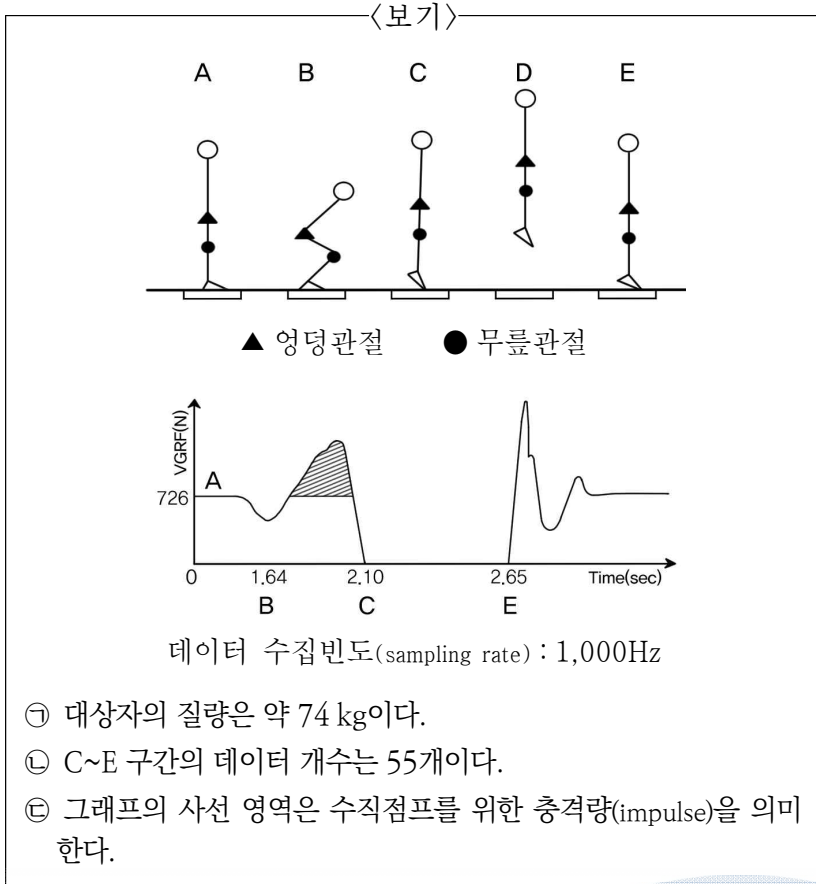
10. <보기>에서 오목위팔관절(glenohumeral joint)의 능동 벌림(abduction) 동안 돌림근띠 근육들(rotator cuff muscle group)의 기능에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 가시위근(supraspinatus) : 위팔뼈머리(humeral head)의 위쪽 굴림(superior roll) 유발
- ㉡ 가시아래근(infraspinatus)과 어깨밑근(subscapularis) : 위팔뼈머리의 안쪽돌림(내회전, internal rotation) 유발
- ㉢ 작은원근(teres minor) : 위팔뼈머리의 가쪽돌림(external rotation) 유발
- ㉣ 가시아래근, 어깨밑근, 작은원근 : 위팔뼈머리의 위쪽 굴림을 제한하기 위한 내림 힘(downward force) 발휘

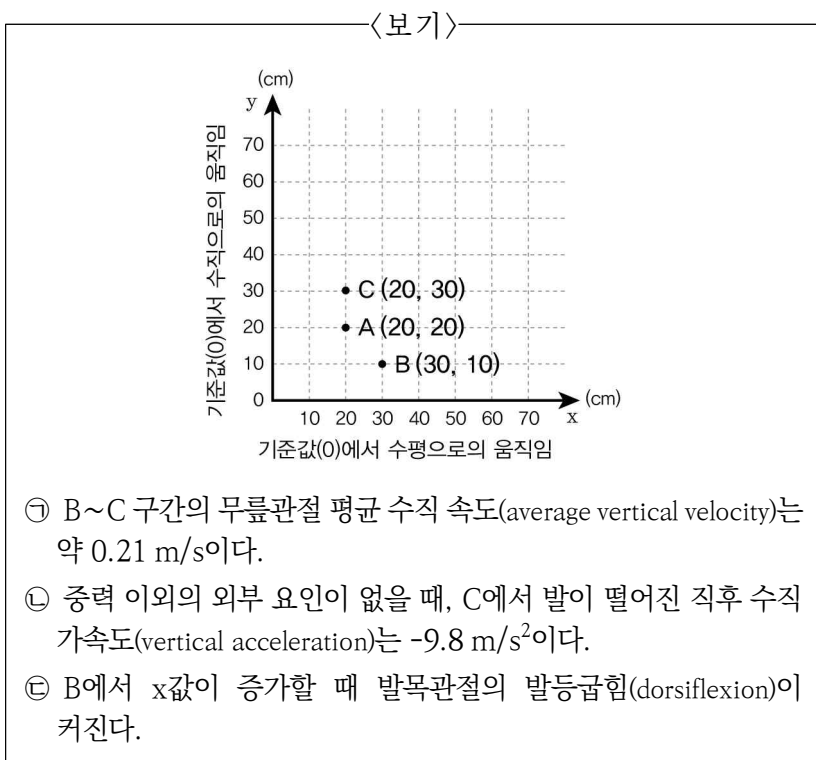
① ㉠, ㉡	② ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉣	④ ㉠, ㉢, ㉣

11. <보기>는 지면반력기 위에서 실시한 반동점프(countermovement jump)와 착지의 구분동작과 수직지면반력(vertical ground reaction force, VGRF)을 나타낸 그래프이다. ㉠~㉣의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



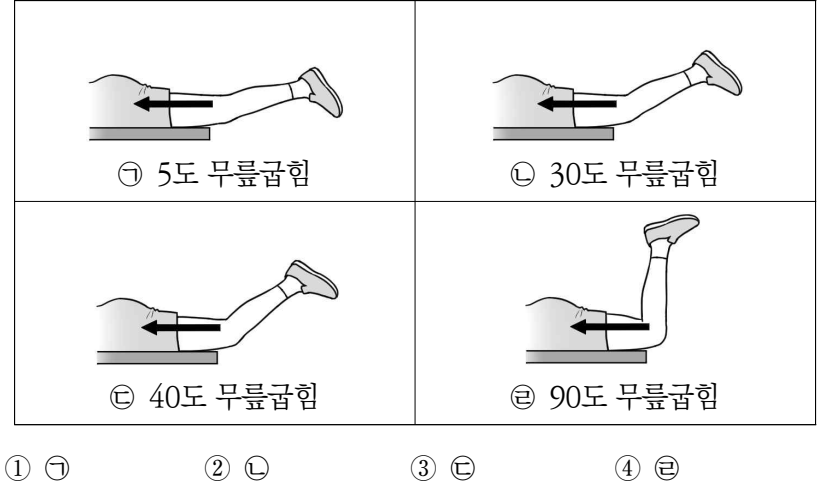
- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

12. <보기>는 11번 문항의 반동점프 동작에서 시상면(sagittal plane)의 무릎관절(knee joint) 움직임에 대한 2차원 좌표와 설명이다. ㉠~㉣ 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 조건은 11번 문항과 동일함)



- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

13. 그림에서 ㉠~㉣ 중 내적 모멘트 암(internal moment arm)이 가장 긴 자세는? (단, 내적 토크(internal torque) = 뒤넓다리근(hamstring muscle)의 내적 힘(internal force) × 내적 모멘트 암)

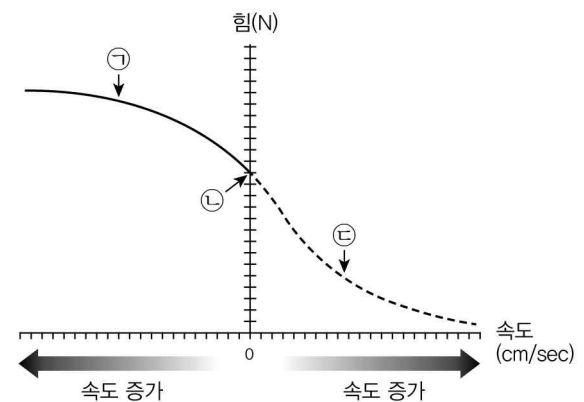


14. 표의 ㉠~㉣ 중 관절의 움직임을 '불가능'으로 표기할 수 있는 것은?

머리목영역 (craniocervical region)	굽힘(flexion)과 펴짐(extension)	축돌림 (axial rotation)	가쪽굽힘 (lateral flexion)
고리뒤통수관절 (atlas-occipital joint)	가능	㉠	㉡
고리중쇠관절복합체 (atlas-axial joint complex)	㉢	㉣	불가능

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣

15. 그림은 근육길이의 변화 속도와 최대 힘의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉣에 해당하는 근육 수축유형을 바르게 나열한 것은?



- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① 등척성
(isometric contraction) | ② 단축성
(concentric contraction) | ③ 신장성
(eccentric contraction) |
| ② 단축성 | ③ 신장성 | ④ 등척성 |
| ③ 신장성 | ④ 등척성 | ① 단축성 |
| ④ 등척성 | ① 단축성 | ② 신장성 |

16. 발목관절에서 엎침(pronation)에 관여하는 근육이 아닌 것은?

- ① 장딴지뒀근(plantaris)
- ② 긴종아리근(fibularis longus)
- ③ 앞정강근(tibialis anterior)
- ④ 긴발가락뒀근(extensor digitorum longus)

17. 목신경 5번(cervical nerve root 5)의 지배를 받지 않는 근육은?

- ① 가시위근(supraspinatus)
- ② 작은원근(teres minor)
- ③ 작은가슴근(pectoralis minor)
- ④ 위팔근(brachialis)

18. 보행의 입각기 단계(stance phase)에서 발목관절(ankle joint)의 발바닥쪽굽힘(plantarflexion)이 가장 크게 나타나는 국면은?

- ① 초기접지기(initial contact phase)
- ② 부하반응기(loading response phase)
- ③ 중간입각기(midstance phase)
- ④ 전-유각기(pre-swing phase)

19. 넓다리두갈래근(biceps femoris)의 주된 작용과 닿는 곳(insertion)을 바르게 나열한 것은?

주된 작용	닿는 곳
① 무릎관절 굽힘(knee flexion)	종아리뒀머리(fibular head)
② 무릎관절 굽힘	정강뼈결절(tibial tubercle)
③ 무릎관절 펴기(knee extension)	종아리뒀머리
④ 무릎관절 펴기	정강뼈결절

20. 아래다리(lower leg)의 뒤쪽구획(posterior compartment)에 해당하는 근육이 아닌 것은?

- ① 장딴지근(gastrocnemius)
- ② 가자미근(soleus)
- ③ 긴발가락굽힘근(flexor digitorum longus)
- ④ 앞정강근(tibialis anterior)

병태생리학 (76)

1. <보기>는 염증반응에 따른 화학적 매개물질을 제시한 것이다. ㉠, ㉡에 해당하는 용어가 옳은 것은?

- <보기>—
- 모세혈관 투과성 증가 : (㉠) 및 세로토닌(serotonin)
 - 백혈구 모집과 활성화 : (㉡) 및 인터루킨-1(IL-1)

㉠	㉡
① 히스타민(histamine)	류코트리엔 B4(leukotrienes B4)
② 라이폭신(lipoxins)	류코트리엔 B4(leukotrienes B4)
③ 류코트리엔 B4(leukotrienes B4)	라이폭신(lipoxins)
④ 라이폭신(lipoxins)	히스타민(histamine)

2. <보기>에서 바이러스(virus)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- <보기>—
- ㉠ 바이러스는 단세포 생물이며, 생존을 위해 살아있는 조직이 필요하지 않다.
 - ㉡ 코로나바이러스(coronavirus)는 사람의 호흡계 등에 감염을 일으키는 RNA 바이러스이다.
 - ㉢ DNA 바이러스에 비해 RNA 바이러스에서 돌연변이가 일어날 확률이 높다.
 - ㉣ RNA 바이러스에는 에볼라, 에이즈, 구제역, 인플루엔자 바이러스 등이 있으며 ‘코로나바이러스’ 계열인 메르스, 사스도 여기에 속한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣

3. <보기>에서 악성 종양에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- <보기>—
- ㉠ 여러 종류의 악성 종양 환자에서 체중감소와 악액질(cachexia)이 나타난다.
 - ㉡ 파종(seeding)은 체액이나 피막을 따라 전이되는 것을 의미한다.
 - ㉢ 침윤(invasion)은 전신성 전이(metastasis)로 정상세포 파괴를 의미한다.
 - ㉣ 2 cm 미만 종양이 주위조직 및 근접한 림프절로 확산된 경우 Stage IV(T₄N₃M₊)에 해당한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣

4. 알츠하이머 질환(Alzheimer's disease)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 베타 아밀로이드(β -amyloid) 단백질과는 관련이 없다.
- ② 타우(tau) 단백질의 인산화가 저하되어 산화적 스트레스를 유발한다.
- ③ 노인성 플라크(senile plaque)가 신경세포 주변에 축적되어 퇴행을 야기한다.
- ④ 치매로 진행되며, 신경조직을 침범하는 변성 단백질인 프리온(prion) 감염과 관련이 있다.

5. 부정맥(cardiac dysrhythmia)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비지속성심실빈맥(non-sustained ventricular tachycardia)은 조기심실수축(premature ventricular contraction)이 30초 미만으로 연속 3개 이상 발현되는 경우를 의미한다.
- ② 지속성심실빈맥(sustained ventricular tachycardia)은 조기심실수축이 30초 이상 지속되는 경우를 의미한다.
- ③ 심방세동(atrial fibrillation)은 혈전을 생성하여 뇌졸중을 일으킬 수 있다.
- ④ 심방조기수축(atrial premature contraction)은 동결절(SA node) 외에 심방의 다양한 곳에서 동시 다발적으로 발현된다.

6. 협심증(angina pectoris)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 안정형 협심증(stable angina)의 전형적인 증상은 운동 중 심근부담률(rate pressure product)이 증가할 때 나타날 수 있다.
- ② 불안정형 협심증(unstable angina)은 관상동맥의 플라크(plaque) 파열로 인해 혈전이 생성되면서 나타난다.
- ③ 불안정형 협심증은 경색전 협심증(pre-infarction angina)으로 불린다.
- ④ 이형 협심증(variant angina)은 주로 관상동맥의 플라크에 의한 협착으로 발생한다.

7. 급성관상동맥증후군(acute coronary syndrome)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심근허혈의 유무에 대한 운동부하검사가 필요하다.
- ② 안정형 협심증, 불안정형 협심증, 이형 협심증이 포함된다.
- ③ 발병초기 약물요법 없이 경피적관상동맥중재술(percuteaneous coronary intervention)을 실시해야 한다.
- ④ 심장트로포닌 I(cardiac troponin I, cTnI), 심장트로포닌 T(cTnT)는 크레아틴 포스포키나아제 MB(creatine phosphokinase-MB)보다 특이도와 민감도가 높아 심근경색을 진단하는 지표로 사용된다.

8. <보기>에서 본태성 고혈압(essential hypertension)의 진행에 따른 병리적 변화로 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 레닌(renin), 안지오텐신(angiotensin), 알도스테론(aldoosterone) 분비 감소
- ㉡ 소동맥의 직경 감소에 의한 말초저항의 증가
- ㉢ 혈관수축의 증가로 인한 신장으로의 혈류 감소
- ㉣ 전신 혈관용적의 증가와 이완기 혈압이나 후부하(afterload)의 감소

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉢, ㉣

9. 울혈성 심부전(congestive heart failure)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심부전은 고혈압, 심근경색, 판막질환이 주된 원인이다.
- ② 좌심실울혈성 심장기능상실은 다리와 목 정맥의 확장을 일으킨다.
- ③ 우심실울혈성 심장기능상실은 폐모세혈관이 손상되고 폐저항이 증가하는 폐질환으로 인해 발생할 수 있다.
- ④ 레닌과 알도스테론 분비가 증가하여 혈관이 수축되면서 후부하가 증가하고 심장의 부담을 가중시킨다.

10. 폐공기증(폐기종, emphysema)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알파1-안티트립신(α 1-antitrypsin)이 증가하면 허파파리의 구조를 파괴한다.
- ② 들숨(expiration)보다 날숨(expiration)에 어려움을 겪는다.
- ③ 과다환기, 호흡협력근의 사용, 술통형가슴이 특징적으로 나타난다.
- ④ 증상완화를 위해 기관지확장제, 항생제 및 산소요법 등이 적용된다.

11. <보기>에서 천식(asthma)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 만성 천식은 진폐증(pneumoconiosis)과 유사한 제한성(restrictive) 폐질환이다.
- ㉡ 코르티코스테로이드(corticosteroid) 항염증제는 천식 치료에 보편적으로 사용된다.
- ㉢ 자극요인에 의해 활성화된 포식세포, 비만세포, 호산구, 호염기구 등에 의해 발생한다.
- ㉣ 아토피성(atopic) 천식은 전형적으로 면역글로불린 A(IgA) 매개 과민반응이 나타난다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣

12. <보기>의 증상이 나타나는 질환으로 적절한 것은?

—<보기>—

- 주먹을 쥐었다 펴는 동작에 어려움이 있다.
- 보행 장애가 질환의 주요 증상이며 수술이 필요할 수 있다.
- 가장 흔한 초기 증상은 감각이상, 상지 및 하지 근력의 약화이다.
- 대소변장애가 동반될 수 있으며 증상이 저절로 회복되는 경우는 드물다.

- ① 강직성 척추염(ankylosing spondylitis)
- ② 허리뼈관 협착증(lumbar spinal stenosis)
- ③ 목뼈(경추) 척수증(cervical myelopathy)
- ④ 허리뼈 추간판 탈출증(lumbar herniated intervertebral disc)

13. 이상지질혈증(dyslipidemia)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① LDL(low-density lipoprotein)콜레스테롤이 10% 증가하면 관상동맥질환의 위험도가 20% 정도 증가한다.
- ② LDL콜레스테롤의 감소를 위해서는 스타틴(statins)계 약물보다 식이요법이 더 효과적이다.
- ③ 식이요법은 중성지방에 비해 LDL콜레스테롤 감소에 더 효과적이다.
- ④ 스타틴계 약물은 간에서 콜레스테롤 합성에 중요한 HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A) 환원효소를 증가시킨다.

14. 뼈영성증(골다공증, osteoporosis)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 뼈형성증으로 인한 척추골절은 주로 후관절(facet joint) 압박골절로 나타난다.
- ② 치료제인 비스포스포네이트(bisphosphonates)계 약물은 주로 뼈파괴세포(osteoclast)의 분화과정을 촉진하여 골밀도를 높인다.
- ③ 격렬한 신체활동을 하는 식이장애 여성선수의 경우 골밀도가 저하될 수 있다.
- ④ 골밀도를 높이기 위해 비타민 A와 오메가-3(omega-3)의 복용이 권장된다.

15. 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관절이 붓고 열이 나며 가동범위가 제한된다.
- ② 염증과 조직의 손상이 국소적이며 관절변형이 비대칭적으로 나타난다.
- ③ 관절에 있는 윤활막에 염증이 증가되는 자가면역질환이다.
- ④ 염증성 사이토카인이 혈액 내로 분비되어 일부 환자는 피로, 미열, 심낭염이 나타날 수 있다.

16. <보기>에서 당뇨병에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

-〈보기〉-

- ㉠ 당뇨병케톤산증(diabetic ketoacidosis)은 주로 제1형 당뇨병 환자에게 발생한다.
- ㉡ 제2형 당뇨병은 간, 골격근 등에서 인슐린 민감성이 감소되는 특징이 있다.
- ㉢ 당뇨병신경병증(diabetic neuropathy)은 말초 및 자율신경 기능장애를 초래하고 축삭(axon) 손상 및 족부궤양을 일으킨다.
- ㉣ 고삼투성 고혈당 비케톤혼수(hyperosmolar hyperglycemic nonketonic coma)는 주로 제1형 당뇨병 환자에게 흔하게 나타나며, 단백질 과잉섭취 시 발생한다.

- ① ㄅ, ㄌ ② ㄘ, ㄉ
- ③ ㄅ, ㄌ, ㄘ ④ ㄌ, ㄘ, ㄉ

17. <보기>에서 제시된 결과만을 토대로 판단할 수 있는 질환은?

—〈보기〉

- 공복 혈당 : 125 mg/dl
- 당화혈색소(HbA1c) : 6.4 %
- 식후 혈당 : 199 mg/dl
- 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C) : 99 mg/dl
- 중성지방 : 149 mg/dl
- 혈압 : 138 mmHg / 87 mmHg

- ① 이상지질혈증(dyslipidemia)
- ② 대사증후군(metabolic syndrome)
- ③ 당뇨병 전단계(pre-diabetes)
- ④ 고혈압 1기(hypertension stage 1)

18. 허리뼈 추간판 탈출증(lumbar herniated intervertebral disc)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 수핵(nucleus pulposus)이 전방으로 탈출되어 신경뿌리(nerve root) 압박증상을 유발한다.
- ② 허리를 뒤로 젖히면 증상이 더욱 심해지고, 허리를 앞으로 구부리면 증상이 완화된다.
- ③ 척추뼈구멍(vertebral foramen)통로가 확장되어 신경압박에 의한 근력저하 증상이 나타난다.
- ④ 주로 4번과 5번 허리뼈 사이(L4-L5) 또는 5번 허리뼈와 엉치뼈 사이(L5-S1) 척추원반 수핵의 탈출이 나타난다.

19. 뇌동맥류(cerebral aneurysm)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 윌리스 동맥환(circle of Willis)의 갈림 부위에 흔히 발생한다.
- ② 뇌동맥류의 주된 원인은 색전증(embolism)이다.
- ③ 극심한 두통이나 시각장애가 나타날 경우 의심해 볼 수 있다.
- ④ 결찰이나 코일삽입으로 치료가 가능하다.

20. <보기>에서 파킨슨 병(Parkinson's disease)에 관한 설명으로 옳은 것으로만 묶인 것은?

—〈보기〉

- ㉠ 중추신경계의 말이집(myelin)이 선택적으로 손상되는 자기면역질환의 일종이다.
- ㉡ 흑색질(substantia nigra)의 도파민 농도 증가로 안정 및 운동 시 떨림(tremor)이 보인다.
- ㉢ 대뇌피질의 상부운동뉴런(upper motor neuron) 소실과 경련성마비(spastic paralysis)가 특징이다.
- ㉣ 레보도파(levodopa)가 대표적인 치료 약물이나, 부작용으로 운동 시 서맥(bradycardia)이 발생할 수 있다.
- ㉤ 추체외로계(extrapyramidal system)의 기능 이상으로 수의운동(voluntary movement)의 지연, 근육 경직, 떨림 등이 나타난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ
- ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄹ, ㅂ

스포츠심리학 (77)

1. 마슬라흐와 잭슨(C. Maslach & S. E. Jackson, 1986)의 탈진검사지(burnout inventory)의 요인이 아닌 것은?

- ① 자신감(self-confidence)
- ② 비인격화(depersonalization)
- ③ 정서적 고갈(emotional exhaustion)
- ④ 개인적 성취감 저하(lower personal accomplishment)

2. <보기>에서 설명하는 이론은?

—<보기>—

중요한 득점 상황에서 '실수하면 어쩌지'라고 생각하며 인지적 불안이 높아져 어이없는 실수를 했다. 그 순간 '지면 안 되는데' 라는 생각과 함께 시야가 좁아지고 근육이 긴장되는 신체적 불안이 높아지면서 운동 수행이 급격하게 저하되었다.

- ① 동인이론(drive theory)
- ② 격변이론(catastrophe theory)
- ③ 전환(반전)이론(reversal theory)
- ④ 적정기능지역이론(zone of optimal functioning theory)

3. <보기>는 엘리엇과 맥그리거(A. J. Elliot & H. A. McGregor, 2001)가 제시한 성취목표 이론분류표와 성향별 특성을 기술한 것이다. ㉠~㉣ 중 A, B에 해당하는 행동으로 바르게 묶인 것은?

—<보기>—

	숙달(과제)성향	수행(자아)성향
유능감 접근	A	
무능감 회피		
		B

- ㉠ 경쟁 선수를 이겨서 우승하는 것을 목표로 훈련한다.
- ㉡ 메달 획득이 어려워지자 부상을 핑계로 시합을 포기한다.
- ㉢ 테니스 선수가 70 %의 첫 서브 성공률을 달성하기 위해 훈련한다.
- ㉣ 보디빌딩 선수가 체지방 6 %라는 목표를 달성하지 못할 것 같아 시합을 포기하였다.

A B

- ① ㉠ ㉡
- ② ㉠ ㉢
- ③ ㉡ ㉣
- ④ ㉢ ㉣

4. <보기>에서 제시하는 심리기술훈련 방법은?

—<보기>—

- 보디빌딩 선수가 실제 경기장에서 시합 과정을 미리 경험한다.
- 축구 선수가 관중의 함성, 상대 팬의 야유, 카메라 플래시가 터지는 실제 환경에서 훈련한다.

- ① 심상 훈련(image training)
- ② 자생 훈련(autogenic training)
- ③ 바이오피드백 훈련(biofeedback training)
- ④ 모의경기경험 시연(rehearsal of simulated competition experiences)

5. 스포츠 팀 응집력(cohension)에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 선수 간 친밀도로만 측정되는 단일차원의 특성을 지닌다.
- ② 팀 목표 달성을 위한 수단적 역할을 한다.
- ③ 역동적인 집단의 상호작용에 의해 변화한다.
- ④ 집단 구성원에 따라 달라질 수 있으며 감정적인 측면을 포함한다.

6. <보기>에서 설명하는 팀 빌딩 중재 모형은?

—<보기>—

- 선수와 지도자가 다음 시즌의 팀 행동 지침이 되는 신념에 대해 토론한다.
- 신념의 우선순위를 정한다.
- 팀 헌신, 팀 자부심, 존중, 긍정적 태도, 책임감 등을 강조한다.

- ① 가치중재모형
- ② 전문상담사 직접모형
- ③ 건강운동관리사 간접모형
- ④ 자기공개-상호공유모형

7. <보기>에서 설명하는 행동관리기법은?

—<보기>—

- 건강운동관리사가 손상환자에게 하기 싫은 재활 과제를 마치면 자유타임을 갖도록 이야기하였다.
- 상대적으로 낮은 확률로 일어나는 행동의 발생 빈도를 높이기 위해서 높은 확률로 일어나는 행동을 강화물로 활용한다.

- ① 소거(extinction)
- ② 프리맥 원리(Premack principle)
- ③ 용암법(fading)
- ④ 일시적 중단(time-out)

8. 하우스젠블라스와 시몬스 다운스(H. A. Hausenblas & D. S. Simons Downs, 2002)가 제시한 운동의존성(exercise dependence) 진단기준으로 적절하지 않은 것은?

- ① 발목이나 팔꿈치가 아픈데도 운동을 계속함
- ② 운동을 위해 직무활동과 여가활동을 줄이거나 회피함
- ③ 운동을 중단하면 불안이나 피로 등 부정적인 증상이 나타남
- ④ 손상 위험을 인식하여 운동을 중단하고 치료를 받음

9. 운동의 심리적 효과에 관한 가설과 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 모노아민 가설: 운동이 신경전달물질의 분비를 증가시켜 우울증 완화를 돕는다.
- ② 뇌변화 가설: 운동이 대뇌피질의 혈관 밀도를 낮춘다.
- ③ 생리적 강인함 가설: 규칙적 운동은 스트레스 대처능력을 높여 정서적 안정을 유도한다.
- ④ 열발생 가설: 운동으로 인한 체온 상승은 뇌에서 근육으로 이완 명령을 유도하여 불안을 감소시킨다.

10. 운동행동과 관련된 운동심리이론(모형)의 명칭과 설명이 옳은 것은?

- ① 합리적행동이론: 성취경험과 간접 경험이 운동행동에 영향을 준다.
- ② 계획행동이론: 운동 동기와 환경적 요인이 운동행동에 영향을 준다.
- ③ 건강신념모형: 질병의 위험성에 대한 인식이 운동행동에 영향을 준다.
- ④ 변화단계이론: 의사결정 균형, 변화과정, 공공 정책이 운동행동에 영향을 준다.

11. <보기>에서 윌스와 쉰너(T. A. Wills & O. Shinar, 2000)의 사회적 지지 유형과 설명이 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 정서적 지지: 노력에 대해 칭찬하고 어려움을 호소할 때 공감해 주기
- ㉡ 정보적 지지: 운동 방법에 대해 조언을 하고 진행 과정에서 피드백 주기
- ㉢ 동반자 지지: 운동할 때 보조 역할을 하고 운동 장소까지 태워다 주기
- ㉣ 도구적 지지: 타인과의 비교를 통해 자신의 생각과 감정이 정상이라는 것을 확인하기

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉢, ㉣

12. <보기>에서 한국스포츠심리학회가 제시한 스포츠심리상담사의 상담윤리에 관한 설명으로 옳은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 상담사는 자신의 전문성 영역과 한계 영역을 명확하게 인식한다.
- ㉡ 협회나 지도자가 선수들의 상담내용을 요구하면 상담사는 제공해야 한다.
- ㉢ 알고 지내는 사람과 전문적인 상담관계를 진행하지 않도록 한다.
- ㉣ 내담자의 사생활과 비밀 보호를 위해 상담기록을 남기지 않는다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉢, ㉣

13. 광학적 흐름(optic flow)에 반응하여 자세를 조절하는 능력을 연구한 실험은?

- ① 시각 절벽(visual cliff) 실험
- ② 눈의 고정(quiet-eye) 실험
- ③ 움직이는 방(moving room) 실험
- ④ 무주의 맹시(inattention blindness) 실험

14. <보기>에서 습득된 장기기억 체계는?

—<보기>—

레이업 슛 기술을 학습한 결과 레이업 슛을 바른 자세로 정확하게 성공시킬 수 있었지만, 말로 그 기술을 제대로 표현할 수는 없었다.

- ① 감각(sensory) 기억
- ② 작업(working) 기억
- ③ 절차적(procedural) 기억
- ④ 서술적(declarative) 기억

15. 운동수행의 신경학적 과정을 이해하기 위한 뇌활동 측정 기법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 뇌전도(EEG) 측정을 위해서는 침습적인 전극 설치를 해야만 한다.
- ② 격렬한 움직임 중에는 뇌전도를 사용해서 뇌활성도를 측정하기 어렵다.
- ③ 기능적자기공명영상(fMRI) 측정을 위해서는 체내에 추적물질을 투입해야 한다.
- ④ 기능적자기공명영상 측정으로 뇌활성도와 움직임 사이의 인과관계를 확인할 수 있다.

16. 일반화된 운동 프로그램(generalized motor program, GMP)의 관점에서 동작 수행 시 새로운 상황에 맞게 적용해야 하는 가변매개변수(variant parameter)가 아닌 것은?

- ① 생성되는 힘의 총량(overall force)
- ② 선택된 근육군(selected muscles)
- ③ 총 동작지속시간(overall duration)
- ④ 동작구성요소의 상대적 타이밍(relative timing)

17. <보기>의 구조들을 통해 시각 정보가 대뇌로 전달되는 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

<보기>

㉠ 일차시각겉질(primary visual cortex)

㉡ 시각교차(optic chiasm)

㉢ 시각신경(optic nerve, cranial nerve II)

㉣ 시상의 가쪽무릎핵(lateral geniculate nucleus)

- ① ㉢→㉣→㉠→㉡

② ㉣→㉢→㉡→㉠

③ ㉢→㉡→㉣→㉠

④ ㉣→㉠→㉢→㉡

18. 공간과 움직임에 관한 시지각(visual perception) 처리와 관련이 있는 뇌 영역은?

- ① 바닥핵(기저핵, basal ganglia)

② 보조운동겉질(supplementary motor cortex)

③ 뒤마루겉질(후두정피질, posterior parietal cortex)

④ 아래관자겉질(측두엽하부, inferior temporal cortex)

19. 뇌-컴퓨터 인터페이스(brain-computer interface)의 주요 원리는 인지 처리과정 중에 동작명령(motor command)에 관한 신경신호를 수집해서 컴퓨터로 전송하는 것이다. 이를 위해서 두뇌 한 영역에서만 동작명령을 수집해야 한다면, 어떤 영역이 가장 적절한가?

- ① 뇌들보(뇌량, corpus callosum)

② 일차운동겉질(primary motor cortex)

③ 시각연합겉질(visual association cortex)

④ 이마앞겉질(전전두피질, prefrontal cortex)

20. 최근 스포츠 현장에서 실제수행이 위험한 동작을 보다 안전한 환경에서 습득하도록 가상현실 기기를 활용한다. 이는 어떤 운동학습 원리를 적용한 사례인가?

- ① 보상 학습

② 분습법을 통한 학습

③ 맥락 간섭

④ 학습의 전이

※ 국가자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 국민체육진흥공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.